مقارنة ألفة الإنزيمات

اعداد الأستاذتين: منى الحوقاني وثريا الريامي
مدرسة الشيخة نضيرة الريامية

هدفنا لهذا اليوم

أشرح أنّ أقصى سرعة للتفاعل V max تستخدم لاشتقاق ثابت ميكايليس و مينتين Km، الذي يستخدم لمقارنة تلاؤم الإنزيمات المختلفة مع موادها المتفاعلة.

معايير النجاح

يعرّف مصطلح السرعة القصوى V_{max}.

يعرّف مصطلح ألفة (تلاؤم) الإنزيم.

يلخص كيفية الحصول على V_{max} لتفاعل محفز بالإنزيم.

يعرف مصطلح ثابت ميكايليس ومينتين.(K_m)

يحدد V_{max} و K_m من التمثيلات البيانية التي تبين معدل التفاعل بتركيزات مختلفة من المادة المتفاعلة.

يذكر العلاقة بين قيمة K_m وألفة (تلاؤم) الإنزيم.

ما المقصود بالألفة؟

الألفة :التجاذب بين شيئين

ألفة الإنزيم : مقياس قوة جذب بين الإنزيم والمادة المتفاعلة

كلما زادت ألفة الإنزيم

زاد إحتمال بقاء المادة المتفاعلة في الموقع النشط لفترة كافية لاستكمال التفاعل

زاد عمل الإنزيم

سرعة الإنزيمات

يوجد تباين هائل في السرعة التي تعمل بها الإنزيمات المختلفة

يمكن لجُزيء الإنزيم النموذجي تحويل 1000 جُزيء تقريبًا من المادة المتفاعلة إلى ناتج في غضون ثانية واحدة

ومن الإنزيمات السريعة المعروفة كربونيك أنهيدريز Carbonic anhydrase

أكمل مخطط السبب والنتيجة

السبب: أكسيد الكربون من أنسجة التنفّس لأنه يمكنه إزالة 600000 جُزيء من غاز ثاني في الثانية، أي أسرع 10^7 مرات تقريبًا من سرعة التفاعل بدون وجود الإنزيم !

النتيجة: يتصف إنزيم كربونيك أنهيدريز بالكفاءة العالية

ما أهمية ذلك ؟

لأن تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في الأنسجة يكون مميتًا بسرعة كبيرة.

السرعة القصوى؟

متى يصل الإنزيم إليها؟

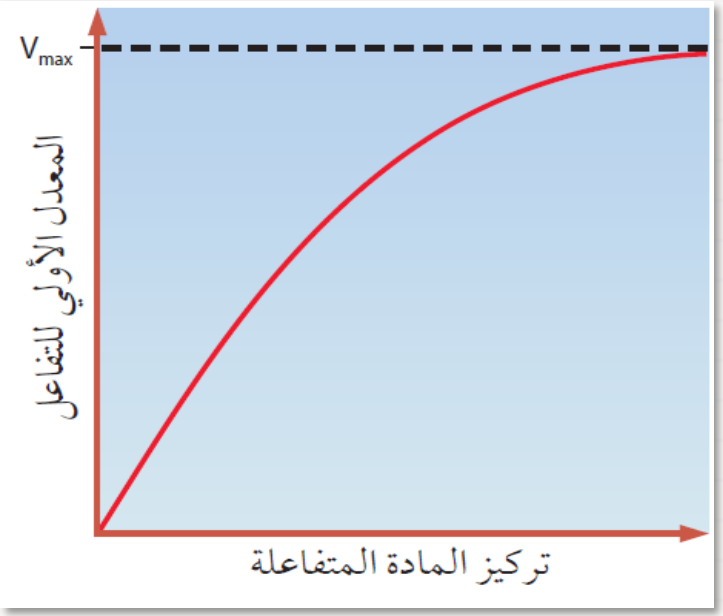
عندما تكون جميع جزيئات الإنزيم مرتبطة بجزيئات المادة المتفاعلة، أي جميع المواقع النشطة مشبعة

كيف يتم إيجاد قيمة V_{max}

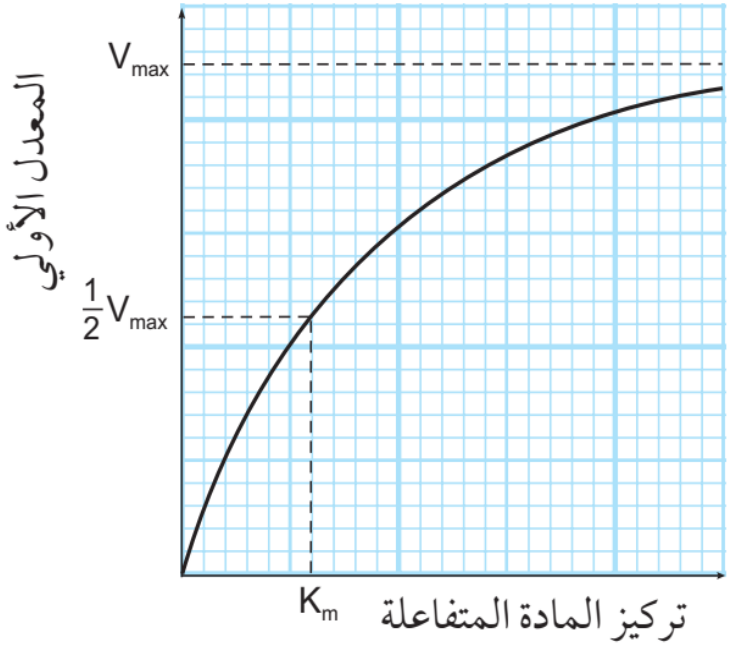
لإيجاد قيمة V_{max} يتم قياس معدل التفاعل الأولي لتراكيز المادة المتفاعلة المختلفة.

السرعة القصوى Vmax

السرعة النظرية القصوى لتفاعل يتحكم به الإنزيم، وتتحقق عندما تكون جميع المواقع النشطة للإنزيم ممتلئة.



ثابت ميكاليس- مينتين (K_m)؟



- يعرف تركيز المادة المتفاعلة عند قيمة ½ V_{MAX} باسم **ثابت ميكاليس-مينتين**
- يستخدم لقياس كفاءة الإنزيم
- كلما انخفضت قيمة Km، زادت كفاءة الإنزيم.
- ويمثل مقياسًا لألفة الإنزيم لمادته المتفاعلة.

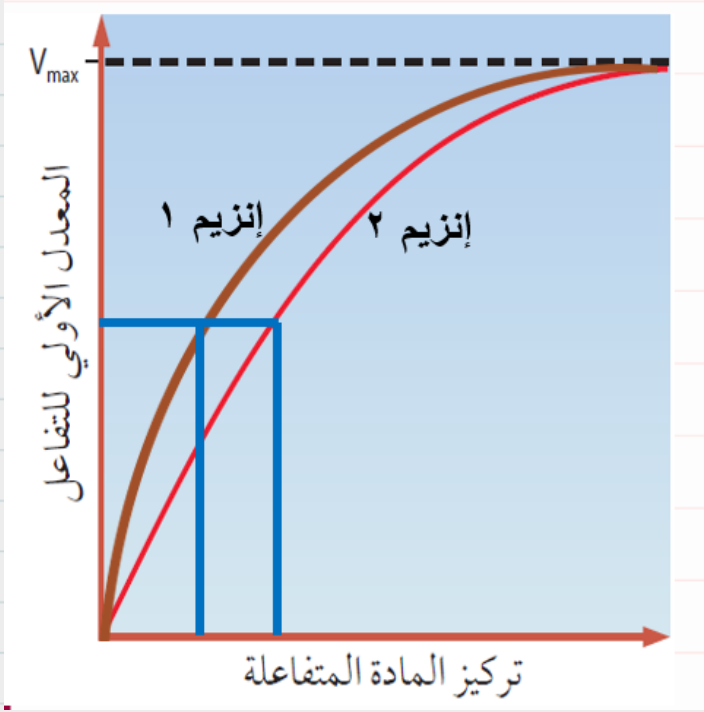
لنلخص معا

كلما زادت ألفة الإنزيم

كان تركيز مادته المتفاعلة اللازم للوصول إلى $\frac{1}{2} V_{MAX}$ أقل

كانت قيمة Km أقل

في الشكل المقابل أي الإنزيمين ذو ألفة أعلى لمادته المتفاعلة ؟



الإنزيم ١ ، لأن قيمة Km أقل (تركيز المادة المتفاعلة التي يعمل فيها الإنزيم بنصف سرعته القصوى $\frac{1}{2}V_{MAX}$ أقل من الإنزيم ٢) .

سؤال إعادة تعلم

الإنزيم ذو الألفة العالية للمادة المتفاعلة معه يتصف بقيمة:

- Km مرتفعة
- Km منخفضة
- V max مرتفعة
- V max منخفضة

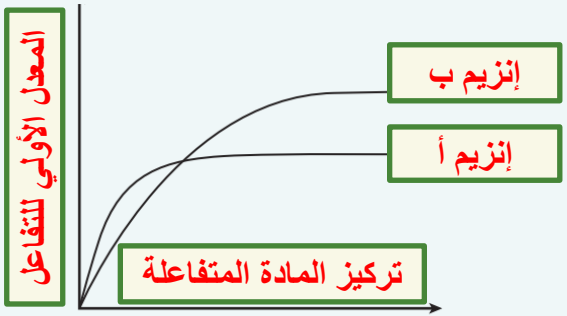
WATSAPP

قومي بالإجابة
على محادثة
الواتس الآتية
مع مجموعتك

تقويم ختامي

سؤال

٥ يبيّن الشكل ٣-١٢ نتائج تجربتَين. كان الهدف من التجربتَين مقارنة ألفة إنزيمَين مختلفَين للمادتَين المتفاعلتَين. الإنزيم (أ) له ألفة أعلى للمادة المتفاعلة من الإنزيم (ب). المنحنيان يمثلان نتائج الإنزيم (أ) والإنزيم (ب).



الشكل ٣-١٢ مقارنة بين ألفة إنزيمَين مختلفَين لمادتيهما المتفاعلتَين.

أ. انقل الشكل ٣-١٣ إلى دفترك، ثم:

١. اكتب تسمية المحاور بشكل مناسب.

٢. اكتب تسمية المنحنى الخاص بالإنزيم (أ)، والمنحنى الخاص بالإنزيم (ب).

ب. ١. أيّ من الإنزيمَين له ثابت ميكاليس-مينتين K_m أعلى من الآخر؟ ب

٢. أيّ من الإنزيمَين له V_{max} أعلى من الآخر؟ ب

٣. أيّ من الإنزيمَين احتاج إلى تركيز أعلى من المادة المتفاعلة ليصل إلى V_{max}؟ ب

٤. أيّ من الإنزيمَين احتاج إلى تركيز أعلى من المادة المتفاعلة ليشبع مواقعه النشطة؟ ب